



Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Saltillo

Computo en la nube

**5.2 Análisis y Diseño de una Arquitectura de Red en la Nube
(Caso Real)**

Docente: Miguel Salazar Del Bosque

Alumno: Diego Josué González de León

16 de abril de 2026

1. Introducción

El uso de tecnologías de cómputo en la nube se ha convertido en una solución eficiente para instituciones educativas que requieren disponibilidad, escalabilidad y seguridad en sus sistemas. En este documento se presenta el análisis y diseño de una arquitectura en la nube para una universidad que actualmente enfrenta problemas de rendimiento, disponibilidad y seguridad en su infraestructura local.

La propuesta se basa en el uso de servicios de Amazon Web Services (AWS), con el objetivo de mejorar el acceso a los sistemas institucionales, garantizar la continuidad del servicio y optimizar los recursos disponibles, manteniéndose dentro de un presupuesto limitado.

2. Análisis del problema

La universidad cuenta con una infraestructura tecnológica basada en servidores locales que soportan sistemas críticos como la plataforma educativa (tipo Moodle), el sistema administrativo y la página web institucional.

Sin embargo, esta infraestructura presenta múltiples deficiencias, principalmente relacionadas con la falta de escalabilidad, disponibilidad y seguridad. Durante periodos de alta demanda, como inscripciones, el sistema se satura, lo que genera interrupciones en el servicio. Además, la ausencia de mecanismos de respaldo y políticas de seguridad incrementa el riesgo de pérdida de información y accesos no autorizados.

Ante esta situación, es necesario migrar a una solución basada en la nube que permita resolver estas limitaciones de forma eficiente.

3. Problemas principales

A partir del análisis del sistema actual, se identifican los siguientes problemas principales:

- Existencia de un único servidor, lo que representa un punto único de falla.
- Saturación del sistema en periodos de alta demanda.
- Caídas frecuentes del servicio.
- Falta de respaldos automáticos.
- Red sin segmentación, lo que permite accesos no controlados.

- Ausencia de mecanismos de seguridad adecuados, como firewall y control de accesos.
- Limitaciones en el acceso remoto para estudiantes y docentes.

4. Riesgos actuales

Los problemas identificados generan diversos riesgos para la institución, entre los que destacan:

- Interrupción total de los servicios durante periodos críticos.
- Pérdida de información debido a la falta de respaldos.
- Accesos no autorizados a los sistemas institucionales.
- Vulnerabilidad ante ataques informáticos, como ataques de denegación de servicio (DDoS).
- Bajo rendimiento del sistema al no soportar múltiples usuarios simultáneos.

Estos riesgos pueden afectar tanto la operación académica como la confianza de los usuarios en los servicios institucionales.

5. Necesidades tecnológicas

Para resolver los problemas detectados, la institución requiere una solución tecnológica que cumpla con las siguientes características:

- Alta disponibilidad de los sistemas.
- Escalabilidad automática para adaptarse a la demanda.
- Acceso remoto seguro desde cualquier ubicación.
- Almacenamiento confiable y respaldos automáticos.
- Implementación de mecanismos de seguridad, como firewalls y control de accesos.
- Separación de componentes mediante una arquitectura en red segmentada.
- Optimización de costos para mantenerse dentro del presupuesto establecido.

6. Tipo de usuarios

El sistema es utilizado por distintos tipos de usuarios, cada uno con diferentes necesidades:

- **Estudiantes:** Acceden a la plataforma educativa, consultan información académica y realizan procesos de inscripción.
- **Docentes:** Utilizan la plataforma para gestionar cursos, subir materiales y evaluar estudiantes.
- **Personal administrativo:** Gestiona el sistema de control escolar y la información institucional.
- **Usuarios externos:** Acceden a la página web institucional para consultar información general.

Cada tipo de usuario requiere distintos niveles de acceso, lo que hace necesario implementar controles adecuados de autenticación y autorización.

7. Carga estimada

El sistema debe ser capaz de soportar una carga variable de usuarios, dependiendo del periodo académico:

- Operación normal: entre 200 y 300 usuarios concurrentes.
- Requerimiento mínimo: al menos 500 usuarios simultáneos.
- Periodos críticos (inscripciones): hasta 1500 usuarios concurrentes, debido al incremento en la demanda.

Por lo tanto, la arquitectura propuesta debe ser escalable, permitiendo incrementar automáticamente los recursos disponibles durante picos de uso y reducirlos en periodos de baja demanda, optimizando así el rendimiento y los costos.

8. Arquitectura propuesta

Para resolver los problemas identificados, se propone una arquitectura basada en servicios de Amazon Web Services (AWS), diseñada para ser escalable, segura y altamente disponible.

La arquitectura está compuesta por los siguientes elementos principales:

- Un servicio de resolución de nombres (DNS) que dirige el tráfico hacia la infraestructura.
- Un balanceador de carga que distribuye las solicitudes entre múltiples servidores.
- Un grupo de instancias de cómputo configuradas con Auto Scaling para adaptarse dinámicamente a la demanda.
- Una base de datos administrada que almacena la información del sistema.
- Un sistema de almacenamiento para respaldos.
- Una red virtual privada (VPC) con subredes públicas y privadas para segmentar los recursos.

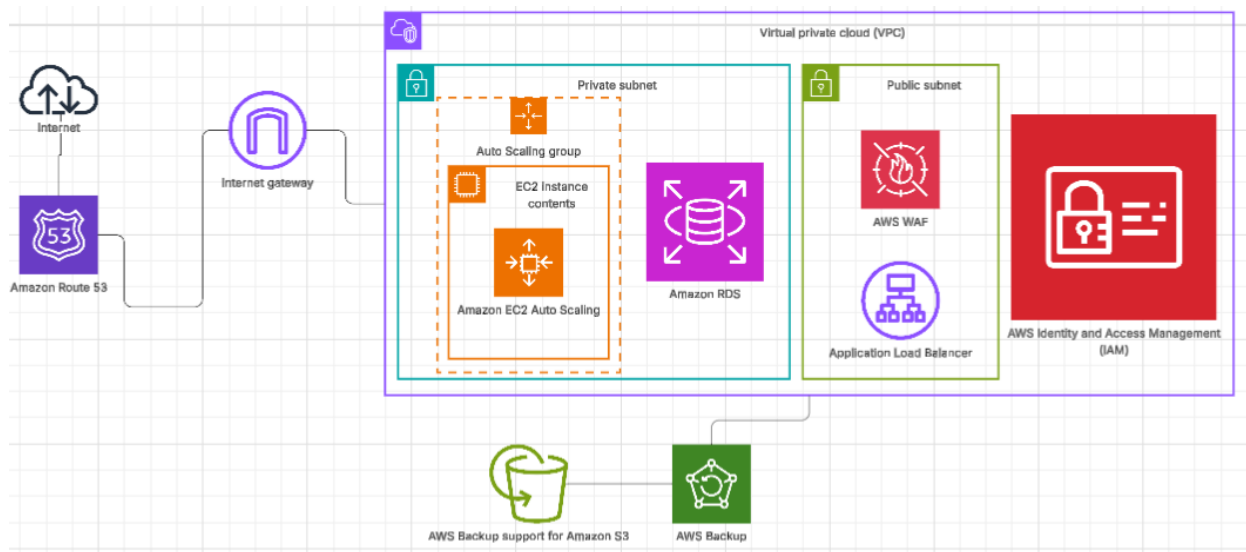
El flujo de operación inicia cuando el usuario accede al sistema a través de internet. La solicitud es dirigida al balanceador de carga, el cual distribuye el tráfico hacia las instancias disponibles. Estas instancias procesan la información y realizan consultas a la base de datos, garantizando un servicio eficiente y continuo.

9. Diagrama de red

El diseño de la arquitectura se representa mediante un diagrama que incluye los siguientes componentes:

- Internet
- Servicio DNS
- Internet Gateway
- VPC
- Subred pública (Load Balancer y WAF)
- Subred privada (EC2 y RDS)
- Sistema de almacenamiento para respaldos

El diagrama muestra la interacción entre los componentes y la segmentación de la red, asegurando que los recursos críticos se encuentren protegidos en subredes privadas, mientras que los elementos expuestos al usuario se ubican en la subred pública.



10. Servicios AWS seleccionados

Los servicios de AWS utilizados en esta arquitectura son los siguientes:

- **Amazon Route 53:** Servicio de DNS que permite dirigir el tráfico hacia la aplicación.
- **Application Load Balancer:** Distribuye las solicitudes entrantes entre múltiples instancias.
- **Amazon EC2:** Proporciona servidores virtuales donde se ejecuta la aplicación.
- **Auto Scaling:** Ajusta automáticamente la cantidad de instancias según la demanda.
- **Amazon RDS:** Servicio administrado de base de datos relacional.
- **Amazon S3:** Almacenamiento de objetos utilizado para respaldos.
- **Amazon VPC:** Permite crear una red privada virtual aislada.
- **AWS IAM:** Gestiona los accesos y permisos de los usuarios.
- **Security Groups:** Actúan como firewall para controlar el tráfico.

11. Justificación de la solución

La selección de AWS como proveedor de servicios en la nube se debe a su capacidad para ofrecer soluciones escalables, seguras y de alta disponibilidad a un costo accesible.

Cada servicio fue elegido por las siguientes razones:

- **EC2 con Auto Scaling:** Permite ajustar automáticamente la capacidad del sistema en función de la demanda, evitando saturaciones.
- **Application Load Balancer:** Distribuye la carga de trabajo, mejorando el rendimiento y la disponibilidad.
- **RDS:** Reduce la complejidad de administrar bases de datos, ofreciendo respaldo automático y alta disponibilidad.
- **S3:** Proporciona almacenamiento económico y confiable para respaldos.
- **VPC:** Permite segmentar la red y proteger los recursos críticos.
- **IAM:** Garantiza un control adecuado de accesos.

Esta combinación de servicios permite cumplir con los requisitos del sistema, optimizando el rendimiento y los costos.

12. Seguridad

La arquitectura propuesta incorpora diversas medidas de seguridad para proteger la información y los sistemas:

- **Segmentación de red:**
Se utilizan subredes públicas y privadas para aislar los componentes críticos.
- **Security Groups (Firewall):**
 - El balanceador de carga permite tráfico HTTP/HTTPS desde internet.
 - Las instancias EC2 solo aceptan tráfico proveniente del balanceador.
 - La base de datos RDS solo acepta conexiones desde las instancias EC2.
- **IAM (Control de accesos):**
Se definen roles y permisos específicos para administradores, docentes y usuarios.
- **Backups automáticos:**
Se implementan respaldos periódicos mediante RDS y almacenamiento en S3.
- **Protección ante ataques:**
Se pueden implementar servicios adicionales como AWS WAF para mitigar ataques web.

Estas medidas permiten reducir significativamente los riesgos de accesos no autorizados y pérdida de información.

13. Estimación de costos

La solución fue diseñada considerando el presupuesto máximo de \$8,000 MXN mensuales (aproximadamente \$450 USD).

Estimación aproximada:

- EC2 (2 instancias t3.small): \$80 USD
- RDS (db.t3.micro / small): \$40 – \$70 USD
- Load Balancer: \$20 USD
- S3 (almacenamiento): \$5 – \$10 USD
- Transferencia de datos y otros servicios: \$30 – \$50 USD

Costo total estimado:

Entre \$175 y \$230 USD mensuales.

Se seleccionaron instancias de bajo costo con capacidad de escalamiento para mantener el presupuesto sin comprometer el rendimiento.

14. Cumplimiento de requisitos

La solución propuesta cumple con los requerimientos establecidos en el problema:

- **Soporte para 500 usuarios simultáneos:**
Se logra mediante el uso de Auto Scaling y balanceo de carga.
- **Escalabilidad en periodos críticos:**
La infraestructura puede aumentar automáticamente su capacidad durante inscripciones.
- **Seguridad:**
Se implementan mecanismos como IAM, Security Groups y segmentación de red.
- **Acceso remoto:**
Los usuarios pueden acceder al sistema desde cualquier ubicación a través de internet.

- **Presupuesto:**

La solución se mantiene dentro del límite establecido.

15. Conclusión

La implementación de una arquitectura basada en AWS permite a la universidad modernizar su infraestructura tecnológica, resolviendo problemas de disponibilidad, rendimiento y seguridad.

El uso de servicios escalables y administrados facilita la operación del sistema, reduce riesgos y garantiza una mejor experiencia para los usuarios.